

Exercice 1. Temps de lecture d'une base

On suppose qu'on a une base de 3To sur un disque magnétique, qui a les caractéristiques vu en cours.

Question 1. Quel est le temps minimal de lecture de la base complète ?

Question 2. On veut lire 100 objets de 10 octets. Combien de temps cela prend-il s'ils sont dispersés sur le disque ?

Question 3. Même question s'ils sont en mémoire centrale (RAM).

Question 4. Combien de temps prend la lecture de la base en effectuant une lecture physique aléatoire pour chaque enregistrement ? On supposera que chaque enregistrement fait 3000 octets.

Exercice 2. Spécifications d'un disque magnétique

Caractéristique	Valeur
Taille d'un secteur	512 octets
Nbre de plateaux	5
Nbre de têtes	10
Nombre de secteurs	5 335 031 400
Nombre de cylindres	10 000
Nombre moyen de secteurs par piste	40 000
Temps de positionnement moyen	10 ms
Vitesse de rotation	7 400 rpm
Déplacement de piste à piste	0,5 ms
Débit moyen	100 Mo/s

Le tableau ci-dessus donne les spécifications partielles d'un disque magnétique. Répondez aux questions suivantes.

Question 1. Quelle est la capacité moyenne d'une piste, d'un cylindre, d'une surface, du disque ?

Question 2. Quel est le temps de latence moyen ?

Question 3. Combien de temps faut-il pour transmettre le contenu d'une piste et combien de rotations peut effectuer le disque pendant ce temps ?

Exercice 3. Comprendre le hit ratio

On considère un fichier de 1Go et un cache de 100Mo.

Question 1. Faire un schéma représentant le fichier et le cache dans la hiérarchie de la mémoire.

Question 2. Quel est le hit ratio en supposant que la probabilité de lire les blocs est uniforme ?

Question 3. En supposant que 80% des lectures concernent 200 Mo du fichier, les 20% restants sont répartis uniformément sur 800 Mo du fichier, quel est le hit ratio en utilisant une stratégie de remplacement de type LRU ?

Révisions : algèbre relationnelle

Exercice 4. Catalogue

Considérons le schéma relationnel suivant décrivant un catalogue de pièce et leurs fournisseur :

Fournisseur (fid, fnom, ville)

Piece (pid, pnom, couleur)

Catalogue (fid, pid, prix)

Écrire une expression relationnelle pour calculer les résultats suivants.

Question 1. Trouver les identifiants des fournisseurs qui sont à Riom.

Question 2. Trouver les noms des pièces qui sont fournis à un prix strictement inférieur à 100.

Question 3. Trouver les noms des fournisseurs qui vendent des pièces rouges.

Question 4. Trouver les identifiants des pièces qui ne sont fournies par aucun fournisseur.

Question 5. Trouver les identifiants des pièces fournis par au moins deux fournisseurs

Question 6. Trouver les identifiants des fournisseurs qui vendent toutes les pièces.

Exercice 5. En réutilisant le schéma de l'exercice précédent, donner la signification des expressions relationnelles suivantes.

Question 1. $\pi_{fnom}(\pi_{fid}(\sigma_{couleur='rouge'}(Piece) \bowtie \sigma_{prix < 100}(Catalogue)) \bowtie Fournisseur)$

Question 2.

$\pi_{fid}(Fournisseur) -$

$\pi_{fid}(\rho_{prix \rightarrow prix1, pid \rightarrow pid1}(Catalogue) \bowtie_{pid1=pid2 \text{ et } prix1 > prix2} \rho_{prix \rightarrow prix2, pid \rightarrow pid2}(\pi_{pid, prix}(Catalogue)))$

Exercice 6. Sachant que les relations R_1 et R_2 contiennent respectivement N_1 et N_2 n-uplets avec $N_2 > N_1 > 0$, donner le nombre minimum et maximum de n-uplets contenus dans les relations suivantes, on supposera les expressions correctes:

1. $R_1 \cup R_2$

2. $R_2 - R_1$

3. $R_1 - R_2$

4. $R_1 \times R_2$

5. $\sigma_{a=5}(R_1)$

6. $\pi_c(R_1)$

7. $R_1 \bowtie R_2$

8. $R_1 - (R_1 - R_2)$